

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE FULL STACK DEVELOPER CON COMPETENZE DEVOPS E CLOUD

Operazione rif PA 2024-22156/ RER

approvata con DGR 1746/2024 del 26/08/2024, cofinanziata con risorse del Programma FSE+ 2021-2027 Regione Emilia-Romagna progetto realizzato grazie ai fondi europei della regione Emilia-Romagna

PROJECT WORK Tutor - Luca Bonacorsi

Progetto di Gestione Ordini per un Magazzino

Obiettivi del Progetto

Realizzare una **Web App Full Stack** per la gestione degli ordini di un magazzino, composta da un'interfaccia per la visualizzazione degli ordini e un backend con API REST per la gestione dei dati. Il sistema deve permettere l'inserimento, la visualizzazione e la gestione degli ordini nel magazzino.

1. Front-end

Il front-end dovrà essere sviluppato in modo da permettere:

1.1 Intestazione della Pagina

La pagina dovrà contenere:

- **Titolo** del sito.
- **Breve descrizione** dell'applicazione.

1.2 Menu di Navigazione

Il menu di navigazione dovrà contenere almeno due pagine:

1. **Home**: Pagina di benvenuto.
2. **Ordini**: Pagina per visualizzare gli ordini esistenti e inserire nuovi ordini.

1.3 Pagina "Ordini"

La pagina "Ordini" dovrà permettere di:

- Visualizzare gli ordini presenti nel database in una **tabella**.
- Includere un **form** per l'inserimento di un nuovo ordine.

1.4 Interazione con il Back-end

- Utilizzare **chiamate API asincrone** (AJAX/fetch/Axios) per leggere e scrivere gli ordini nel database.
- Gestire i dati in **formato JSON**.

2. Back-end

Il back-end dovrà essere sviluppato come una **API REST** che permetta di:

2.1 Endpoint per Leggere gli Ordini

- **GET /orders**: Restituisce tutti gli ordini presenti nel database.

2.2 Endpoint per Inserire un Nuovo Ordine

- **POST /orders**: Permette di inserire un nuovo ordine nel database.

2.3 Database

- Creare una tabella **Orders** con i seguenti campi:
 - **id** (chiave primaria, auto-incrementale)
 - **cliente** (stringa)
 - **prodotto** (stringa)
 - **quantità** (numero)
 - **data_ordine** (data)

3. Database

3.1 Creazione del Database

- Utilizzare un database **relazionale** (SQLite, MySQL, PostgreSQL).
- Creare una tabella denominata **orders** per memorizzare i dati degli ordini.

Schema della tabella orders:

```
CREATE TABLE orders (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  cliente VARCHAR(255) NOT NULL,  
  prodotto VARCHAR(255) NOT NULL,  
  quantità INT NOT NULL,  
  data_ordine DATE NOT NULL
```

4. Suggerimenti per lo Sviluppo

4.1 Front-end

- È possibile implementare una **single page application** (SPA) utilizzando **client-side routing** (ad esempio con **React** o **Angular**).
- In alternativa, si può utilizzare una **soluzione semplice con file HTML separati** per le diverse pagine.

4.2 Back-end

- Il back-end può essere sviluppato utilizzando **linguaggi** come **Php**, **Python**, o **JavaScript**.
- È consigliato l'utilizzo di **web framework** come:
 - **FastAPI** (Python)
 - **Express.js** (Node.js)
 - **Flask** (Python)
 - **Django** (Python)
 - **Laravel** (Php)
- Il database può essere connesso tramite driver come **SQLite**, **MySQL**, o **PostgreSQL**.

5. Indicazioni Operative

5.1 Creazione del Database

1. Creare il database e la tabella **orders** utilizzando strumenti come **XAMPP** (phpMyAdmin) o **MySQL Workbench**.
2. Assicurarsi che il database sia configurato correttamente.

5.2 Creazione delle API

1. Stabilire una connessione al database.
2. Creare un'API che restituisca i dati degli ordini con una chiamata **GET**.
3. Creare un'API che consenta l'inserimento di nuovi ordini con una chiamata **POST**.

5.3 Sviluppo del Front-end

1. Creare una pagina **Home** e una pagina **Ordini**.
2. Utilizzare **JavaScript** per interagire con il back-end e visualizzare i dati nella pagina degli ordini.
3. Gestire l'inserimento di nuovi ordini tramite un **form**.

TEMPISTICHE

1/12/2025

Presentazione del Project Work

Meet: <https://meet.google.com/oqt-neng-mbk>

12/01/2026

Verifica avanzamento lavori

Meet: <https://meet.google.com/qeg-sahj-eok>

13/02/2026

**Presentazione elaborati degli studenti e valutazione
9.30-15.30 – Aula**